



**Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación**

**Programa de la asignatura
DISEÑO Y PROTOTIPADO DE
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES**

Tipo de asignatura: Optativa / Electiva
Código: 6570
Unidades de crédito: 5
Requisitos: Ingeniería de Software (6203)
Horas semana: 3 horas teóricas y 2 horas de práctica
Vigencia: Pensum 2004-rev2005, actualización 2025.
Incorporación en el semestre 01-2025.

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

La creación de Recursos Educativos Digitales (RED) innovadores y efectivos es esencial para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Estos recursos se han convertido en herramientas imprescindibles que enriquecen la experiencia educativa en una era digital, donde la tecnología desempeña un papel central en la educación. Ya sea en entornos presenciales, híbridos o completamente en línea, es crucial que los RED sean diseñados para lograr objetivos curriculares, mientras satisfacen necesidades del estudiantado, facilitan el aprendizaje, son accesibles e inclusivos.

La asignatura "Diseño y Prototipado de Recursos Educativos Digitales" se presenta como un componente esencial en la formación de futuras y futuros profesionales de la computación, con un conjunto de conocimientos y de habilidades orientado a proporcionar una visión integral de la creación de software desde el enfoque del desarrollo de prototipos y de productos mínimos viables (PMV), fomentando la creatividad y la innovación, incorporando habilidades de gestión de proyectos de desarrollo de software educativo y familiarizando al estudiantado con metodologías y herramientas que permiten crear aplicaciones de manera más rápida, eficiente y sin necesidad de escribir código complejo, específicamente, plataformas de bajo código (*low-code*) y sin código (*no-code*).

Esta asignatura amplía el espectro profesional, abriendo las puertas a roles relacionados con el diseño de experiencias de aprendizaje digital, la creación de contenido formativo interactivo y la consultoría en tecnología educativa, dominios con un alto potencial de crecimiento y demanda laboral donde quienes egresen de la licenciatura podrán aplicar conocimientos teóricos y técnicos.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar para el diseño y prototipo de recursos educativos digitales innovadores y efectivos, aplicando metodologías de desarrollo de software educativo y utilizando herramientas de desarrollo de bajo código y sin código.

Objetivos Competenciales Cognitivos (OCC)

Se espera que quien haya cursado la asignatura desarrolle competencias para:

1. Comprender los fundamentos del diseño de software educativo y su aplicación en el contexto de los Recursos Educativos Digitales (RED).
2. Analizar y aplicar el concepto de innovación en el diseño de RED.
3. Diseñar productos, servicios y propuestas de valor en el ámbito de los RED.
4. Aplicar el proceso de diseño y las metodologías de diseño para la creación de RED.
5. Comprender los conceptos de prototipado y Producto Mínimo Viable (PMV o MVP, *Minimum Viable Product*).
6. Utilizar metodologías y técnicas de prototipado para la creación de RED.
7. Aplicar plataformas de bajo código (*low-code*) y sin código (*no-code*) en el desarrollo de prototipos y PMV.
8. Evaluar y mejorar RED utilizando los principios de prototipado, de un producto mínimo viable de calidad, de usabilidad y de accesibilidad.

Esta es una asignatura diseñada para complementar la formación en computación, enriqueciéndola al proporcionar una perspectiva más amplia y holística del desarrollo de software, fomentando la creatividad, la innovación y el compromiso con el diseño universal para el aprendizaje (DUA).

CONTENIDO PROGRAMÁTICO TEÓRICO

Tema 1. Fundamentos del Diseño para Recursos Educativos Digitales (RED) (1 semana)

Conceptos básicos del diseño: principios de diseño visual, teoría del color, tipografía, usabilidad y accesibilidad. La importancia del diseño centrado en el usuario (DCU) en la creación de RED. Análisis de ejemplos de diseño de RED exitosos y no exitosos.

Considera los Objetivos Competenciales Cognitivos (OCC): 1.

Tema 2. Metodologías de Diseño e Innovación (1 semana)

Metodologías de diseño: *Design Thinking*, *Lean UX*, *Agile*. Concepto de innovación: tipos de innovación (incremental, disruptiva, etc.). Estrategias y metodologías para innovar en el diseño de Recursos Educativos Digitales.

OCC: 2.

Tema 3. Proceso de diseño y análisis de referencias (*Benchmarking*) (2 semanas)

El proceso de diseño: investigación, ideación, innovación, prototipado, evaluación y mejora continua. Técnicas de investigación para comprender las necesidades de las y los usuarios, así como el contexto educativo. Técnicas de *benchmarking* aplicado al análisis de RED existentes para identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora.

OCC: 2, 3, 4.

Tema 4. Productos, Servicios y Propuesta de Valor (1 semana)

Desarrollo de productos y servicios en el ámbito del software educativo. Identificación de la propuesta de valor de un recurso educativo digital RED. Diseño de un proyecto de desarrollo de un RED.

OCC: 3.

Tema 5. Prototipado y Producto Mínimo Viable (PMV) (1 semana)

Conceptos, tipos e importancia del prototipado en el diseño de RED. Concepto, tipos e importancia del Producto Mínimo Viable. Diferencias clave entre prototipo y PMV.

OCC: 5.

Tema 6. Metodologías y Técnicas para el Prototipado de Software

(2 semanas)

Metodologías y técnicas para el prototipado de RED: bocetos, esquemas (*wireframes*), representaciones visuales no interactivas (*mockups*). prototipos interactivos. Herramientas de diseño para el prototipado. Evaluación de prototipos, pruebas de usabilidad y de accesibilidad.

OCC: 6.

Tema 7. Enfoque *Low-Code* y *No-Code* aplicado al diseño de RED

(2 semanas)

Principios y conceptos asociados a los enfoques desarrollo de software con bajo código (*low-code*) y sin código (*no-code*). Introducción a las plataformas *low-code* y *no-code*. Aplicación de los enfoques *low-code* y *no-code* en el desarrollo de Recursos Educativos Digitales.

OCC: 7.

Tema 8. Prototipado aplicado al diseño de RED

(4 semanas)

Estudios de caso de RED desarrollados mediante prototipado y PMV. Diseño y desarrollo del prototipo de un Recurso Educativo Digital. Evaluación y mejora del prototipo.

OCC: 5, 6, 7, 8.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO PRÁCTICO

Proyecto

(semana 7 a la semana 14 del semestre)

Elaboración de un recurso educativo digital. A realizar durante el semestre, con entregas y revisiones progresivas utilizando la estrategia de portafolio.

El proyecto contempla tres (3) etapas:

- Etapas 1. Análisis y Diseño: selección del tópico, selección del método para la elaboración del material o recurso educativo, análisis de requerimientos pedagógicos e informáticos y diseño de principales funcionalidades (Informe preliminar de diseño del RED).
- Etapas 2. Diseño del recurso educativo digital aplicando técnicas de prototipado.
- Etapas 3. Presentación del recurso e informe final del diseño del RED: documentación del proceso de diseño, aplicación de una metodología de desarrollo de software educativo y creación del prototipo.

NOTA: La entrega e incorporación de correcciones de la etapa 1 es condición para evaluar las etapas 2 y 3.

OCC: 1 al 8.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE

1. Clases, consultas, sesiones de guiatura y seguimiento de las actividades de la asignatura (proyecto, ensayo o exposición) mediante una combinación de plataformas digitales (Google Meet, Zoom, Google Drive, Aula Virtual del Sistema de Educación a Distancia de la UCV, entre otras).
2. Publicación de contenidos educativos (guías, presentaciones, lecturas, enlaces, videos) que serán de consulta para los participantes en la asignatura.
3. Foros en donde se planteen preguntas o elementos de discusión derivados de contenidos educativos recomendados, favoreciendo el intercambio de ideas, la elaboración de análisis, la discusión y la exposición de puntos de vista.
4. Encuestas y cuestionarios en línea.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

1. Evaluación diagnóstica: Prueba inicial para identificar el nivel de conocimientos previos de los estudiantes.
2. Evaluación formativa:
 - Participación en clase, foros, *chats*, encuestas u otras dinámicas de intercambios de ideas (e-Colaboración).
 - Presentación y retroalimentación de los avances del proyecto.
3. Evaluación sumativa:
 - Exámenes cortos o actividades prácticas asociadas al temario.
 - Desarrollo y presentación de un prototipo de Recurso Educativo Digital.
 - Informes del proyecto (preliminar y final).

DISTRIBUCIÓN TENTATIVA DE LA EVALUACIÓN:

- **e-Colaboración (8%, hasta 1,6 puntos):**
Participación en *chats*, foros, encuestas, intercambiando de ideas con el grupo, realizando críticas y recomendando lecturas, videos y otros recursos de interés.
- **Exámenes cortos o actividades prácticas (32%, hasta 6,4 puntos):**
Consiste en responder un examen con preguntas para la reflexión y el análisis, no de repetición de conceptos. Incluye preguntas asociadas a los temas de la materia, enfoques y métodos de elaboración de los recursos educativos, etapas del proyecto o los temas discutidos en los foros. Se permite la consulta de materiales de apoyo y de fuentes bibliográficas o digitales. Se penaliza la copia y el plagio de contenidos.
- **Proyecto de diseño de un prototipo de RED (48%, hasta 9,6 puntos):**
Elaboración del recurso educativo digital. A realizar durante el semestre, con entregas y revisiones progresivas utilizando la estrategia de portafolio.
- **Presentación del RED (12%, hasta 2,4 puntos):**
Elaboración de un material instruccional o recurso educativo digital. A realizar durante el semestre, con entregas y revisiones progresivas utilizando la estrategia de portafolio.

La distribución queda de la siguiente forma:

ND (100%) = 8% e-Colab. + 32% Exámenes o actividades + 48% Proyecto + 12% Presentación RED

NProyecto (48%) = 30% Informe Análisis y Diseño + 50% Recurso educativo desarrollado
+ 20% Informe final

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

En línea (actualizada cada semestre)

- Álvarez L., Carballo Barrera, Y., Collazos, C., Echenagusía, J., Gutiérrez, R., Hernández Bieliukas, Y., Hernández F., Muñoz, J., Solano, A., y Velázquez, C. (2015). *Objetos de Aprendizaje de Contenidos Abiertos Accesibles: del Diseño a la Reutilización*. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn). Distribuido bajo licencia CC BY-SA 3.0. 1era Ed., marzo 2014. 64 p. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/312039527> *Objetos de Aprendizaje de Contenidos Abiertos Accesibles del Diseño a la Reutilización*

- Costa-Montenegro, E., Díaz-Otero, F., Caeiro-Rodríguez, M., Cuiñas-Gómez, I., Mariño-Espiñeira, P., y Fernández-Iglesias, M. (2016). *Evaluación de la implantación de la metodología Design Thinking en una asignatura de proyectos*. Congreso In-Red 2016UPV, 7 y 8 de julio de 2016. Doi: <http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016.2016.4357>. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/305026934_Evaluacion_de_la_implantacion_de_la_metodologia_Design_Thinking_en_una_asignatura_de_proyectos
- Del Prado, J. (2024). *Design Thinking, Waterfall, Agile y Lean UX. Cuál usar*. Uxables Blog. Recuperado de <https://www.uxables.com/herramientas-recursos-ux-ui/design-thinking-waterfall-agile-y-lean-ux-cual-usar/>
- García-Bullé, S. (2023). *Cinco tendencias educativas para 2023*. Observatorio, Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, México. Recuperado de <https://observatorio.tec.mx/edu-news/cinco-tendencias-educativas-para-2023>
- IBM Cloud Education. (2022). *Low-Code vs. No-Code: What's the difference?* Recuperado de <https://www.ibm-com.translate.google/think/topics/low-code-vs-no-code>
- Lodi, M. y Martini, S. (2021). *Computational Thinking, Between Papert and Wing*. Science & Education 30(4). August 2021. License CC BY 4.0. DOI: 10.1007/s11191-021-00202-5. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/351133230_Computational_Thinking_Between_Papert_and_Wing
- Minaya, C., Mendoza, O., Arias, I., Minaya, A., y Bravo, H. (2022). *El desarrollo Low/No-code y el futuro de los desarrolladores de software*. Minerva 1. (Special):21-33. Diciembre de 2022. DOI: [10.47460/minerva.v1iSpecial.76](https://www.researchgate.net/publication/366602359_LowNo-code_development_platforms_and_the_future_of_software_developers). Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/366602359_LowNo-code_development_platforms_and_the_future_of_software_developers
- Ospina, M. y Carballo Barrera, Y. (2022). *Revisión de Técnicas y Tecnologías para la Construcción del Producto Mínimo Viable en el Contexto del Emprendimiento Universitario*. Novena Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas (CoNCISa 2022). Noviembre 2022. Caracas, Venezuela. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/377235110_Revision_de_Tecnicas_y_Tecnologias_para_la_Construccion_del_Producto_Minimo_Viable_en_el_Contexto_del_Emprendimiento_Universitario
- SAP. (s.f.). *What is low-code/no-code application development?* Recuperado de <https://www.sap.com/products/technology-platform/build/what-is-low-code-no-code.html>
- Wangsa, K., Chugh, R., Karim, S., and Sandu, R. (2022). *A comparative study between design thinking, agile, and design sprint methodologies*. International Journal of Agile Systems and Management 15(2):2022. DOI: [10.1504/IJASM.2022.10049716](https://www.researchgate.net/publication/362144093_A_comparative_study_between_design_thinking_agile_and_design_sprint_methodologies). Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/362144093_A_comparative_study_between_design_thinking_agile_and_design_sprint_methodologies
- W3C. (2021). *Resumen de los estándares de accesibilidad de W3C*. Recuperado de <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/es>

Libros

- Ballester M., y otros. (2000). *Evaluación como ayuda al aprendizaje*. Serie 4 Claves para la Innovación Educativa. Editorial Laboratorio Educativo, Caracas, Venezuela, Editorial Graó, Barcelona, España.
- Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (2002). *Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista*. México. Edit. McGraw Hill.
- Gros, Begoña. (1997). *Diseño y Programas educativos. Pautas pedagógicas para la elaboración de software*. Editorial Ariel. España.
- Herrera, M. (2006). *Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje:*

Una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación, 38(5). ISSN: 1681-5653. Recuperado de <https://rieoei.org/historico/deloslectores/1326Herrera.pdf>

- Novak, J. D. and Gowin, D. (1988). *Aprendiendo a aprender*. Barcelona. Edit. Martínez Roca. Recuperado de https://salazarvirtual.sistemaeducativosalazar.mx/assets/biblioteca/1e2e7801bf28ea50480872f2cf2daa85-2.-kupdf.net_novak-j-y-gowin-d-aprendiendo-a-aprender.pdf
- Orta, R. y Vásquez, E. (2015). *Formación por competencias. Estrategias para la docencia en educación universitaria*. Vicerrectorado Académico, Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico, Universidad Católica Andrés Bello. ISBN: 978-980-244-809-1. 102 p.
- Shneiderman, B. and Plaisant, C. (2006). *Diseño de interfaces de usuario*. 4ta Ed. Addison Wesley.

También se indican otras lecturas, la revisión de aplicaciones y de sitios web especializados en el área de Tecnologías Educativas según el tópico de estudio y las tendencias analizadas en cada semestre.

Diseñado por:

Prof. Felix Urbano

Prof. José Antonio Fernández

Profa. Yusneyi Carballo Barrera (C)

Última actualización: 17 de febrero de 2025.